

Laboratorio: Ecosistema Odoo

Sprint UD7

- **Objetivo:** RA7 - Importación, integración, aseguramiento y extracción de la información.
- **CE.:** b), g) y h)

Este Laboratorio ha sido diseñado no solo para ejecutar comandos, sino para comprender la arquitectura subyacente de un ERP moderno. A lo largo de esta práctica, actuarás como desarrollador, administrador de bases de datos y analista de negocio de forma simultánea.

Preparación del Entorno (Pre-flight Check)

Antes de comenzar cualquier operación técnica, la primera regla de un buen DevOps o desarrollador es validar el estado del entorno. Verificad que vuestro entorno orquestado con Docker está levantado y estable.

Abrid VS Code, id a la extensión de Docker (o ejecuta `docker-compose ps` en la terminal) y comprueba que los contenedores de Odoo y Postgres-db están en estado *Running*.

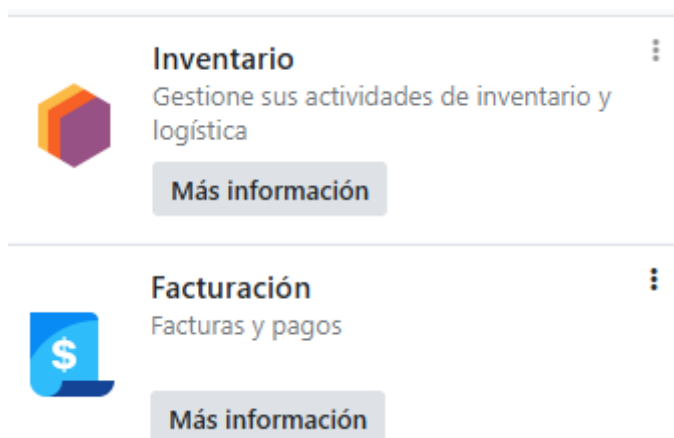
Abre una terminal integrada y deja los logs corriendo mediante el comando `docker logs -f odoo`. Esto es crucial: no estamos aquí para mirar una interfaz bonita, sino para observar qué ocurre "bajo el capó". Cada clic en la interfaz web generará trazas en este log, permitiéndonos ver peticiones HTTP, advertencias del ORM y transacciones en tiempo real. Finalmente, aseguraos de tener el **Modo Desarrollador** activado (el icono del insecto en la barra superior debe estar visible). Este modo desactiva ciertas cachés, revela los nombres de los campos de la base de datos al pasar el ratón por encima de la interfaz y desbloquea los menús técnicos avanzados.

Fase 1: Integración de Módulos

Contexto. En la sesión anterior, la arquitectura de nuestra empresa era plana. Nuestro usuario comercial solo podía hacer presupuestos (Módulo de Ventas) que no interactuaban con nada más. Hoy vamos a dotar a la empresa de complejidad operativa integrando un almacén físico y un departamento de contabilidad. Vamos a integrar nuevos módulos y observar cómo el ORM (Object-Relational Mapping) de Odoo enlaza las tablas en PostgreSQL automáticamente, aplicando restricciones de integridad referencial.

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **Instalación y Alteración del Esquema.** Dirígete al menú principal y entra en la aplicación **Aplicaciones** (Apps). Busca e instala los módulos base de **Inventario** (Inventory) y **Facturación** (Invoicing).



- a. **Nota técnica y Observación de Logs.** En el momento en que pulsamos "Instalar", observa tu terminal de VS Code. Veréis cientos de consultas *CREATE TABLE*, *ALTER TABLE* y *CREATE INDEX*. Odoo no solo está descargando código *Python*; está inyectando la nueva estructura relacional en *PostgreSQL* en tiempo real. Está creando la tabla *stock_picking* (para los albaranes), *account_move* (para los asientos contables) y estableciendo las claves foráneas (*Foreign Keys*) para relacionarlas con nuestros pedidos de venta (*sale_order*).

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
2026-05-05 07:24:23,710 1 INFO odoo odoo.addons.base.models.res_device: GC device logs delete 0 entries
2026-05-05 07:24:23,726 1 INFO odoo odoo.addons.base.models.res_users: GC 'res.users.apikeys' delete 0 entries
2026-05-05 07:24:23,744 1 INFO odoo odoo.addons.sms.models.sms_sms: GC'd 0 sms marked for deletion
2026-05-05 07:24:23,783 1 INFO odoo odoo.addons.base.models.res_users: GC'd 0 user log entries
2026-05-05 07:24:23,830 1 INFO odoo odoo.addons.api_doc.models.ir_attachment: GC'd 0 /doc cached index
2026-05-05 07:24:23,865 1 INFO odoo odoo.addons.base.models.ir_cron: Job 'Base: Auto-vacuum internal data' (1) fully done (#loop 1; done 118; remaining 0; duration 0.64s)
2026-05-05 07:24:23,868 1 INFO odoo odoo.addons.base.models.ir_cron: Job 'Send invoices automatically' (35) starting
2026-05-05 07:24:23,877 1 INFO odoo odoo.addons.base.models.ir_cron: Job 'Send invoices automatically' (35) fully done (#loop 1; done 0; remaining 0; duration 0.01s)
2026-05-05 07:24:23,881 1 INFO odoo odoo.addons.base.models.ir_cron: Job 'Stock Account: Inventory Valuation Closing' (36) starting
2026-05-05 07:24:23,889 1 INFO odoo odoo.addons.base.models.ir_cron: Job 'Stock Account: Inventory Valuation Closing' (36) fully done (#loop 1; done 0; remaining 0; duration 0.01s)
2026-05-05 07:24:23,893 1 INFO odoo odoo.addons.base.models.ir_cron: Job 'Sale Pdf Quote Builder: assign form fields to documents post upgrade' (39) starting
2026-05-05 07:24:23,902 1 INFO odoo odoo.addons.base.models.ir_cron: Job 'Sale Pdf Quote Builder: assign form fields to documents post upgrade' (39) fully done (#loop 1; done 0; remaining 0; duration 0.01s)
```

2. **Nuestros clientes.** Para que no arranquemos una práctica de ERP con una base de datos vacía, he generado un archivo de datos sintéticos (*Mock Data*) en formato CSV. Lo importante aquí es que no lo introduzcas a mano, sino que



utilices la herramienta nativa de importación de Odoo para que veas cómo el sistema lee un formato de marcas/texto plano y lo mapea contra las tablas relacionales de PostgreSQL. Fíjate, es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:

- a. Copia estos datos y crea un archivo llamado *clientes_mock.csv*

```
Nombre,Correo electrónico,Teléfono,Ciudad,País,Es una
compañía
Tech Solutions Ibérica,info@techsolutions.es,+34 611 222
333,Sevilla,España,True
María Fernández,maria.fernandez@ejemplo.com,+34 644 555
666,Madrid,España,False
Distribuciones del Sur,ventas@delsur.es,+34 677 888
999,Málaga,España,True
Carlos Ruiz,cruiz.dev@ejemplo.com,+34 699 111
222,Valencia,España,False
Global Logistics S.L.,logistica@global.es,+34 622 333
444,Barcelona,España,True
Laura Gómez,laura.gomez@ejemplo.com,+34 655 444
333,Bilbao,España,False
Sistemas Avanzados,contacto@sistemas.es,+34 688 777
666,Zaragoza,España,True
Pedro Sánchez,psanchez@ejemplo.com,+34 612 345
678,Murcia,España,False
Innovaciones Web,dev@innovaciones.es,+34 698 765
432,Granada,España,True
Elena Torres,etorres.design@ejemplo.com,+34 633 222
111,Alicante,España,False
```

- b. Si los trabajas en VS Code, instala la extensión **Rainbow CSV** de **mechatroner**, ya que te permitirá:
 - i. Resaltar las columnas en archivos CSV, TSV, separados por punto y coma, y por barra vertical con colores distintos.
 - ii. Consultar, transformar y filtrar datos utilizando un lenguaje integrado similar a SQL (RBQL).
 - iii. Seguimiento mejorado de hasta 3 columnas de interés con decoraciones auxiliares.
 - iv. Alinear las columnas gráficamente o con espacios adicionales y reducir el espacio (eliminando los espacios de los campos).
 - v. Línea de encabezado fija opcional.



- vi. Proporcionar información sobre la columna al pasar el cursor por encima.
- vii. Comprobaciones automáticas de coherencia de archivos CSV (CSVLint).
- viii. Colores de fondo de fila alternos opcionales para una mejor legibilidad.
- ix. Edición de columnas con múltiples cursores.
- x. Copiar en formato Excel y Markdown para su exportación.

	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Ciudad	País	Es una compañía
1	Tech Solutions Ibérica	info@techsolutions.es	+34 611 222 333	Sevilla	España	True
2	María Fernández	maria.fernandez@ejemplo.com	+34 644 555 666	Madrid	España	False
3	Distribuciones del Sur	ventas@delsur.es	+34 677 888 999	Málaga	España	True
4	Carlos Ruiz	cruiz.dev@ejemplo.com	+34 699 111 222	Valencia	España	False
5	Global Logistics S.L.	logistica@global.es	+34 622 333 444	Barcelona	España	True
6	Laura Gómez	laura.gomez@ejemplo.com	+34 655 444 333	Bilbao	España	False
7	Sistemas Avanzados	contacto@sistemas.es	+34 688 777 666	Zaragoza	España	True
8	Pedro Sánchez	psanchez@ejemplo.com	+34 612 345 678	Murcia	España	False
9	Innovaciones Web	dev@innovaciones.es	+34 698 765 432	Granada	España	True
10	Elena Torres	etorres.design@ejemplo.com	+34 633 222 111	Alicante	España	False
11						

- c. **Ruta en Odoo.** Navega a la aplicación de **Ventas > Pedidos > Clientes**.
- d. **La herramienta de Importación.** En la vista de lista de clientes (icono de rayitas), haz clic en el icono de engranaje (Acción) o en el menú superior **Favoritos** y selecciona **Importar registros**.
- e. **Mapeo de campos.** Sube el archivo. Odoo es muy inteligente y, como hemos puesto las cabeceras en español, hará un auto-mapeo (Nombre -> Name, Correo electrónico -> Email, etc.).

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
clientes_mock.csv	05/05/2026 9:28	Excel.CSV	1 KB

Nombre: Archivos personalizados (*.csv):

[Probar](#)
[Importar](#)
[Cargar archivo de datos](#)
[Cancelar](#)

Clientes
Importar un archivo

Datos a importar

☒ clientes_mock.csv

☒ Utilizar la primera fila como encabezado

Formato

Codificación: utf-8

Separador: Coma

Delimitador de texto: "

Formato de la fecha: ?

Formato de fecha y hora: ?

Separador de miles: Coma

Separador de decimales: Punto

[Volver a importar](#)

Ayuda

[Import Template for Contacts](#)

[Ir a FAQ de importación](#)

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
Nombre Tech Solutions Iberica	Nombre	
Correo electrónico info@techsolutions.es	Correo electrónico	
Teléfono +34 611 222 333	Teléfono	
Ciudad Sevilla	Ciudad	
País España	País	
Es una compañía True	Es una compañía	

- f. **Test y carga.** Pulsa el botón "Test" (para validar que el tipo de dato coincide con la base de datos) y, si todo está en azul/correcto, pulsa "Importar".

Todo parece válido.

Columna del archivo	Campo de Odoo
---------------------	---------------

Nuevo Clientes / Importar un archivo

Registros importados 10 registros importados con éxito

Buscar...

	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Actividades	País
☐	C Carlos Ruiz	cruiz.dev@ejemplo.com	+34 699 1...	🕒	España
☐	D Distribuciones...	ventas@delsur.es	+34 677 8...	🕒	España
☐	E Elena Torres	etorres.design@ejemplo.co...	+34 633 2...	🕒	España
☐	G Global Logisti...	logistica@global.es	+34 622 3...	🕒	España
☐	I Innovaciones ...	dev@innovaciones.es	+34 698 7...	🕒	España
☐	L Laura Gómez	laura.gomez@ejemplo.com	+34 655 4...	🕒	España
☐	M María Fernánd...	maria.fernandez@ejemplo...	+34 644 5...	🕒	España
☐	P Pedro Sánchez	psanchez@ejemplo.com	+34 612 3...	🕒	España
☐	S Sistemas Avan...	contacto@sistemas.es	+34 688 7...	🕒	España
☐	T Tech Solutions...	info@techsolutions.es	+34 611 2...	🕒	España



Unión Europea

SEDE PORVENIR - VIAPOL: C/ Isabela, 1 - 41013 Sevilla SEDE CARTUJA: C/ Leonardo Da Vinci, 7 - 41092 Sevilla

- g. En cuestión de milisegundos, el ORM de Odoo procesará el texto plano, ejecutará los *INSERT INTO res_partner* en PostgreSQL y tendrás 10 clientes con los que jugar a crear presupuestos, facturar y luego exportar de forma masiva.

3. El ciclo de negocio.

- a. Entra con tu usuario comercial, ese que creamos en la última clase, y crea un **Presupuesto** para un nuevo cliente. Añade un producto que sea de tipo "Almacenable", es decir, físico (por ejemplo, "Teclado Mecánico").
Nota: Si el producto fuera un "Servicio", el sistema inteligente de Odoo no generaría una orden de entrega, ya que los servicios no ocupan espacio físico.

Producto

☆ **Ratón Gaming**

☒ Ventas ☒ Compra

Información general

Ventas

Tipo de producto ?
☐ Bienes ☒ Servicio ☐ Combinación

Política de facturación ?
Cantidades pedidas
Facture las cantidades pedidas en cuanto se venda este servicio.

Precio de venta ?
\$ 30,00

Impuesto de ventas ?
6% X
(= \$ 31,80 impuestos incluidos)

Coste ?
\$ 0,00

Impuestos de compra ?
6% X

Categoría
Services

Referencia

NOTAS INTERNAS

Esta nota es solo para fines internos.

Productos

☆ **Ratón Gaming**

Precio: \$ 30,00



Unión Europea

SEDE PORVENIR - VIAPOL: C/ Isabela, 1 - 41013 Sevilla SEDE CARTUJA: C/ Leonardo Da Vinci, 7 - 41092 Sevilla

- b. **Haz clic en Confirmar.** Observa la máquina de estados: el documento pasa de 'Presupuesto' a 'Pedido de Venta'. Fíjate en la esquina superior derecha del formulario: acaba de aparecer un "Smart Button" con el icono de un camión que indica *1 Entrega*.
- c. **¡Aquí está la integración en acción!** El módulo de Ventas se ha comunicado de forma transparente con el de Inventario. Haz clic en ese camión. Verás que el producto está en estado "**Reservado**". Valida la entrega (simulando que el mozo de almacén ha cogido la caja, la ha escaneado y se la ha entregado al transportista).
- d. **Vuelve al pedido de ventas original** utilizando las migas de pan (*breadcrumbs*) superiores. Ahora veréis que el botón **Crear Factura** se ha habilitado. Odoo aplica políticas de facturación estrictas: por defecto, no te deja facturar algo que no has entregado. El módulo de Inventario acaba de enviar un *trigger* lógico al de **Facturación** confirmando la entrega.
- e. Haz clic en él y **crea una "Factura normal"**. Confirma la factura. Al hacerlo, habrás generado un asiento contable real. Has completado y orquestado un ciclo de vida completo de un ERP sin escribir una sola consulta SQL manual.

Confirmar

Cancelar

Borrador

Registrado

Factura de cliente

INV/2026/00001

Cliente

Elena Torres

Alicante

España

Fecha de factura

Hoy

Condiciones de pago

Pago inmediato

Líneas de factura

Otra Información

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
Ratón Gaming	1,00	30,00		\$ 30,00

Añadir una línea

Añadir una sección

Añadir una nota

Catálogo



Nuevo

Pedidos de venta / 500002
INV/2026/00001 (500002)

Pagos

1

Pedidos de venta

1

Enviar

Imprimir

Vista previa

Factura rectificativa

Restablecer a borrador

Borrador

Registrado

Factura de cliente

INV/2026/00001

Cliente

Elena Torres

Alicante

España

Fecha de factura

5 may

Condiciones de pago

Pago inmediato

Líneas de factura

Otra Información

Producto	Cantidad	Precio	Impuestos	Importe
Ratón Gaming	1,00	30,00		\$ 30,00

Términos y condiciones

Importe base:

\$ 30,00

Total:

\$ 30,00

Pagado el 05/05/2026

\$ 30,00

Importe adeudado:

\$ 0,00

PAGADO

Fase 2: Elaboración de Informes

Contexto. La Gerencia ha detectado un riesgo legal y ha solicitado que todos los presupuestos en PDF lleven impreso un texto de protección de datos específico y el CIF de la empresa destacado en rojo. No vamos a generar el PDF desde cero; vamos a **modificar la plantilla XML original** utilizando el motor de plantillas de Odoo (QWeb). Con esto cumpliremos directamente con el criterio de evaluación g) Se han generado informes.

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

- El Peligro de Modificar el Core y la Solución.** La regla de oro en Odoo y en cualquier framework MVC¹ es nunca modificar el código fuente original (*core*). Si lo haces, en la próxima actualización del sistema, los cambios se sobrescribirán. Por ello, Odoo usa un sistema de "*Herencia de vistas*" basado en *XPath*. Al tener el **Modo Desarrollador activo**, ve a *Ajustes > Técnico > Interfaz de Usuario > Vistas (Views)*.

¹ El Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa la aplicación en tres componentes distintos —Modelo (datos), Vista (interfaz) y Controlador (lógica)— para organizar el código, facilitar el mantenimiento y mejorar la escalabilidad. Esta estructura evita el «código espagueti» al dividir responsabilidades, común en frameworks como Laravel, Ruby on Rails, Django o AngularJS.



Herramientas de desarrollador

Activar modo de desarrollador

Activar modo de desarrollador (con activos)

Activar el modo de desarrollador (con activos de prueba)

2. **Búsqueda del Informe Base.** En la caja de búsqueda, **filtra por Clave (Key)** y busca `sale.report_saleorder_document`. Esta es la vista base que renderiza el esqueleto HTML que luego el motor `wkhtmltopdf` convierte a PDF.

Nuevo

Vistas 

1-1 / 1  



Clave

 sale.report_saleorder_document 

Buscar...



☐	Nombre de la vista	Tipo de vista	Modelo	ID externo	Vista heredada
☐	 report_saleorder_document	QWeb		sale.report_saleorder_document	

3. **Modificación del XML mediante Herencia (Práctica directa):**
- Abrid el registro de la vista.** Verás un editor de código integrado, donde podrás observar etiquetas como `<div>`, `<span>` o `<table>`, pero fuertemente mezcladas con el motor **QWeb** (etiquetas dinámicas `<t>`, como `<t t-if="...">` para condicionales lógicos o `<t t-esc="...">` para imprimir variables de la base de datos).
 - Vamos a localizar la sección final del documento, buscando visualmente el cierre principal (justo antes de la etiqueta de cierre `</div>` que corresponde a `<div class="page">`).
 - Inyección de código de marcas.** Insertaremos el siguiente bloque de marcado **HTML/XML**. Fijate que estamos utilizando clases nativas de *Bootstrap* (el framework CSS que usa Odoo por debajo), como `row` para el `grid`, `col-12` para ocupar todo el ancho, y `mt32 mb32` (*margin-top* y *margin-bottom* de 32 píxeles). También usamos `CSS inline`, ya que los renderizadores de PDF a menudo ignoran las hojas de estilo externas:

```
<div class="row mt32 mb32" id="legal_warning">
  <div class="col-12">
```



```

        <p style="color: red; font-weight: bold;
border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;">
            Atención: Este documento vinculante está
            sujeto a las condiciones generales de venta de DAM/DAW
            S.L. (CIF: B-12345678).
        </p>
        <p class="text-muted" style="font-size: 10px;
text-align: justify;">
            Protección de datos: En cumplimiento de la Ley
            Orgánica 3/2018 y el RGPD europeo, le informamos que sus
            datos serán tratados de forma estrictamente confidencial.
            Puede ejercer sus derechos ARCO dirigiéndose a nuestro
            DPO.
        </p>
    </div>
</div>

```

- d. **Guarda los cambios en la vista.** Si hay un error de sintaxis en el XML (como no cerrar una etiqueta `<p>`), el sistema lanzará una excepción y te lo impedirá, protegiendo así la integridad de la base de datos.



- e. **Validación del Renderizado.** Vuelve a la aplicación de Ventas, abre el pedido que creasteis en la **Fase 1**. Haz clic en el botón de la tuerca superior (Acción) o en el menú de "Imprimir", y descarga el "Presupuesto / Pedido". Abre el PDF y verifica que tus etiquetas de marcado se han

transformado en texto enriquecido con los márgenes, colores y grosores

Elena Torres
Alicante
Spain

Order # S00002

Order Date
05/05/2026
Salesperson
Administrator

Description	Quantity	Unit Price	Amount
Ratón Gaming	1.00 Units	30.00	\$ 30.00
Total			\$ 30.00

Payment terms: Immediate Payment

Atención: Este documento vinculante está sujeto a las condiciones generales de venta de DAM/DAW S.L. (CIF: B-12345678).

Protección de datos: En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 y el RGPD europeo, le informamos que sus datos serán tratados de forma estrictamente confidencial. Puede ejercer sus derechos ARCO dirigiéndose a nuestro DPO.

correctos.



Unión Europea

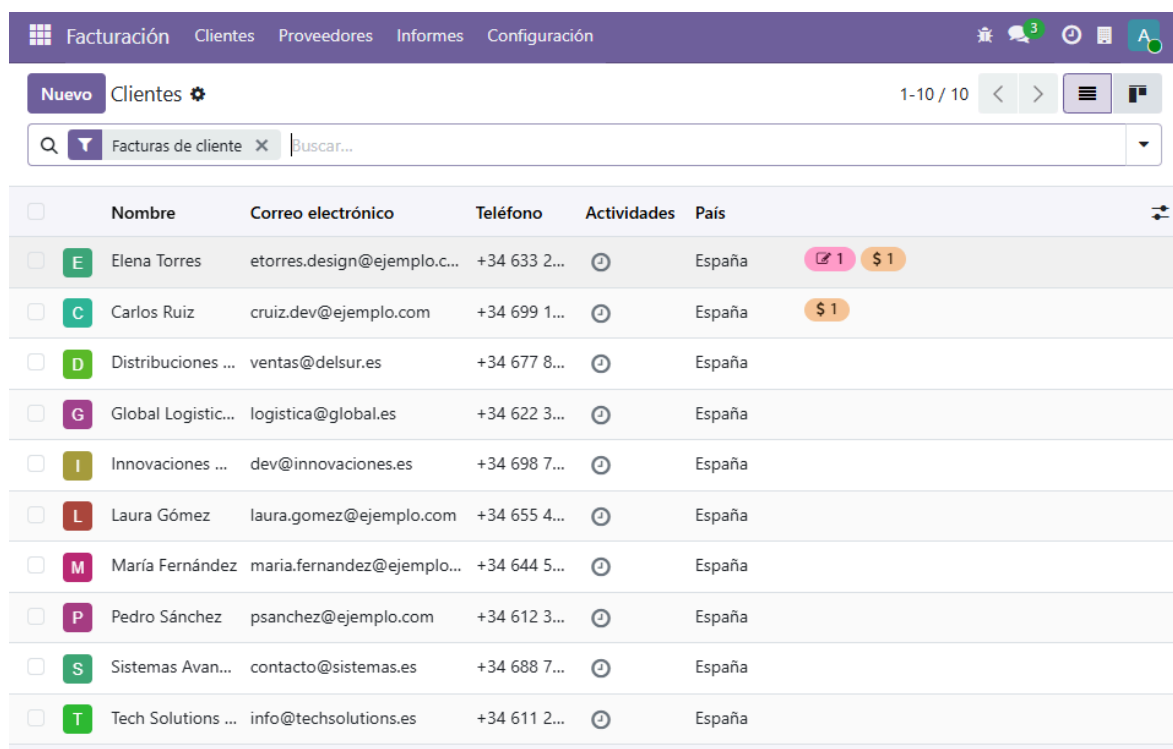
SEDE PORVENIR - VIAPOL: C/ Isabela, 1 - 41013 Sevilla SEDE CARTUJA: C/ Leonardo Da Vinci, 7 - 41092 Sevilla

Fase 3: Exportación de Información

Contexto. Un sistema cerrado es un sistema inútil. El departamento de Marketing quiere hacer una campaña masiva de correos a todos los clientes facturados este año utilizando una herramienta externa de *Business Intelligence* o *Mailing* (como *Mailchimp* o *PowerBI*). Así que necesitan extraer los datos de forma limpia. Vamos a cumplir de forma estricta el criterio h) Procedimientos de extracción de información.

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **Preparación de la Vista de Lista (Tree View).** Dirígete a la aplicación de *Facturación* > *Clientes* > *Clientes*. Las listas en Odoo están paginadas para no colapsar la memoria del navegador.



	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Actividades	País
☐	Elena Torres	etorres.design@ejemplo.c...	+34 633 2...		España
☐	Carlos Ruiz	cruiz.dev@ejemplo.com	+34 699 1...		España
☐	Distribuciones ...	ventas@delsur.es	+34 677 8...		España
☐	Global Logistic...	logistica@global.es	+34 622 3...		España
☐	Innovaciones ...	dev@innovaciones.es	+34 698 7...		España
☐	Laura Gómez	laura.gomez@ejemplo.com	+34 655 4...		España
☐	María Fernández	maria.fernandez@ejemplo...	+34 644 5...		España
☐	Pedro Sánchez	psanchez@ejemplo.com	+34 612 3...		España
☐	Sistemas Avan...	contacto@sistemas.es	+34 688 7...		España
☐	Tech Solutions ...	info@techsolutions.es	+34 611 2...		España

2. **Selección Masiva de Registros.** Asegúrate de estar en la vista de lista (icono de rayitas horizontales). Marca la casilla global superior izquierda para seleccionar a todos los clientes de la pantalla actual.

Nuevo	Cientes	1-10 / 10	<	>	☰	🖨
10 seleccionado	⌵	⚙ Acciones				
✓	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Actividades	País	
✓	E Elena Torres	etorres.design@ejemplo.c...	+34 633 2...	🕒	España	✍ 1 \$ 1
✓	C Carlos Ruiz	cruiz.dev@ejemplo.com	+34 699 1...	🕒	España	\$ 1
✓	D Distribuciones ...	ventas@delsur.es	+34 677 8...	🕒	España	
✓	G Global Logistic...	logistica@global.es	+34 622 3...	🕒	España	
✓	I Innovaciones ...	dev@innovaciones.es	+34 698 7...	🕒	España	
✓	L Laura Gómez	laura.gomez@ejemplo.com	+34 655 4...	🕒	España	
✓	M María Fernández	maria.fernandez@ejemplo...	+34 644 5...	🕒	España	
✓	P Pedro Sánchez	psanchez@ejemplo.com	+34 612 3...	🕒	España	
✓	S Sistemas Avan...	contacto@sistemas.es	+34 688 7...	🕒	España	
✓	T Tech Solutions ...	info@techsolutions.es	+34 611 2...	🕒	España	

3. El Asistente Avanzado de Exportación:

- Al seleccionar los registros, aparecerá un menú de "Acción" (icono de engranaje) en la parte superior central. Selecciona **Exportar**.
- Se abrirá una ventana modal de extracción de datos. Aquí es crucial entender qué estamos haciendo:
- Tipo de exportación.** Selecciona "Exportar datos compatibles con importación". Esto es vital. Si elegimos esto, Odoo exportará los *IDs* externos (*Primary Keys*), permitiéndonos editar el archivo en Excel y volver a subirlo para actualizar masivamente la base de datos sin duplicar clientes.
 - Formato.** Selecciona CSV (*Comma Separated Values*). Es el estándar universal (RFC 4180). Olvida el formato .xlsx de Excel, ya que a menudo introduce formatos ocultos que rompen las integraciones automatizadas.
 - La Magia de las Relaciones.** En la columna izquierda, busca **Nombre** (*name*), **Correo electrónico** (*email*) y **Teléfono** (*phone*). Ahora, busca **País** (*country_id*). Fíjate que en Odoo nos permite desplegar un signo + al lado del país. Esto es porque el **País** no es un simple texto, es una relación *Many2one* a otra tabla de la base de datos (*res.country*). Despliega y selecciona **Nombre del país** (*country_id/name*). De esta forma, Odoo hará un **JOIN** SQL por

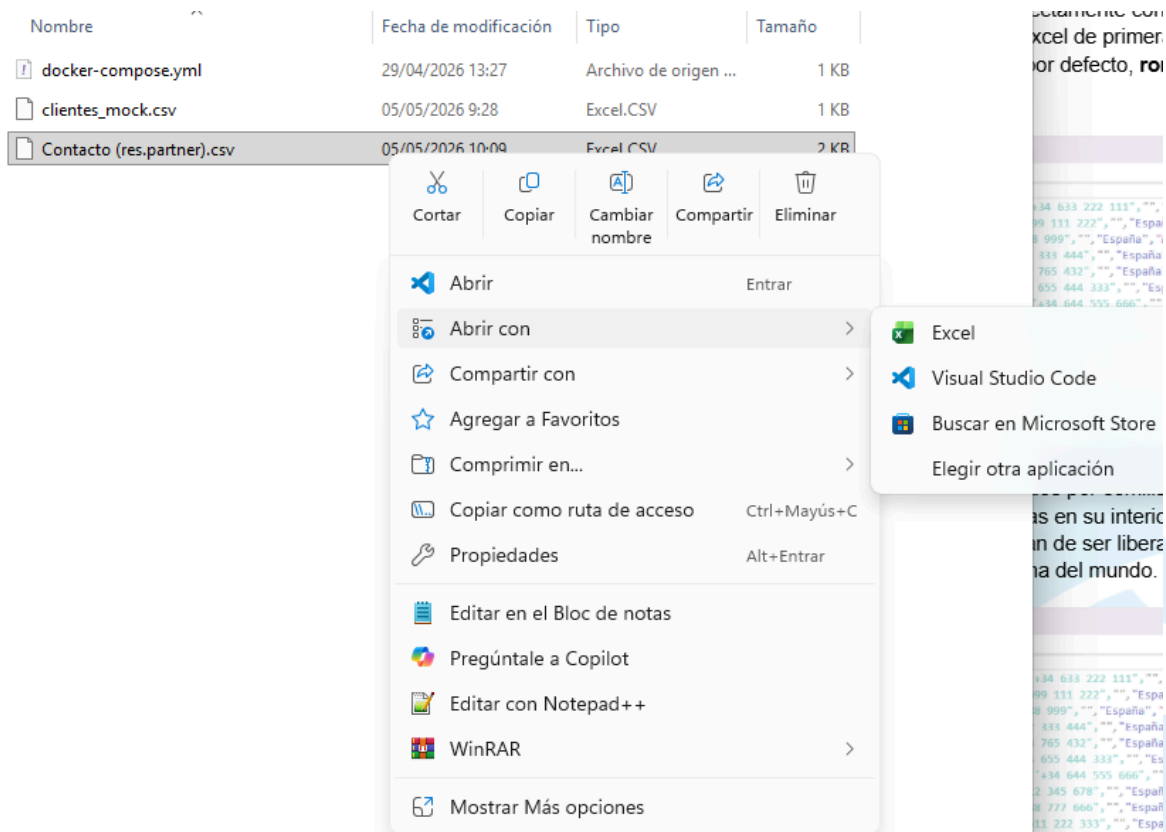


debajo y exportará la palabra "España" en lugar del *ID* numérico 68.

▼País (country_id)	+
País/ID externo (country_id/id)	+
País/Nombre del país (country_id/name)	+

4. Extracción y Validación de Codificación:

- Haz clic en el botón **Exportar**. Se descargará tu archivo de extracción.
- Paso crítico.** Abre ese archivo .csv directamente con tu editor **VS Code** (no hagáis doble clic para abrirlo con Excel de primeras). Excel tiende a cambiar la codificación UTF-8 a ANSI por defecto, **rompiendo tildes y eñes**.



- c. **Observa en VS Code el texto en bruto.** Comprueba que la codificación es *UTF-8*, que los datos están delimitados por comillas dobles (para proteger textos que ya contengan comas en su interior) y perfectamente separados por comas. Tus datos acaban de ser liberados con éxito, listos para integrarse en cualquier otro sistema del mundo.

```
docker-compose.yml X clientes_mock.csv Contacto (res.partner).csv X
Contacto (res.partner).csv > data
1  "id","email","phone","activity_ids","country_id","name"
2  "__export__.res_partner_26_9ebc3ba2","etorres.design@ejemplo.com","+34 633 222 111","","España","Elena Torres"
3  "__export__.res_partner_20_181c45a0","cruiz.dev@ejemplo.com","+34 699 111 222","","España","Carlos Ruiz"
4  "__export__.res_partner_19_f992b580","ventas@delsur.es","+34 677 888 999","","España","Distribuciones del Sur"
5  "__export__.res_partner_21_5532febc","logistica@global.es","+34 622 333 444","","España","Global Logistics S.L."
6  "__export__.res_partner_25_7222e7d3","dev@innovaciones.es","+34 698 765 432","","España","Innovaciones Web"
7  "__export__.res_partner_22_5685c77f","laura.gomez@ejemplo.com","+34 655 444 333","","España","Laura Gómez"
8  "__export__.res_partner_18_12cdf7a0","maria.fernandez@ejemplo.com","+34 644 555 666","","España","María Fernández"
9  "__export__.res_partner_24_6ef5452b","psanchez@ejemplo.com","+34 612 345 678","","España","Pedro Sánchez"
10  "__export__.res_partner_23_89ff654d","contacto@sistemas.es","+34 688 777 666","","España","Sistemas Avanzados"
11  "__export__.res_partner_17_2b4e3407","info@techsolutions.es","+34 611 222 333","","España","Tech Solutions Ibérica"
12
```



Rúbrica de Evaluación

Esta práctica se evalúa bajo el marco normativo del módulo, enfocándose en la trazabilidad del dato, la manipulación de interfaces de usuario mediante lenguajes de marcas y la interoperabilidad.

Resultado de Aprendizaje (RA) Principal:

RA7. Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción de la información.

Criterio de Evaluación (CE)	Excelente (10 - 9)	Adecuado (8 - 6)	En Desarrollo (5 - 4)	Insuficiente (3 - 0)
Integración de módulos (CE b: Se han instalado y configurado módulos y componentes)	Instala los módulos requeridos y completa un flujo de negocio completo (Presupuesto > Albarán > Factura) de forma autónoma, comprendiendo las transiciones.	Instala los módulos y completa el flujo de negocio, pero requiere asistencia puntual para entender las validaciones de inventario.	Instala los módulos, pero es incapaz de completar el ciclo completo de venta hasta la facturación sin errores de dependencia.	No logra instalar los módulos o no comprende la relación entre Ventas, Inventario y Facturación.
Elaboración de informes (QWeb/XML) (CE g: Se han generado informes)	Localiza la vista técnica correcta, inyecta el código XML/HTML respetando la herencia estricta, sin romper la	Inyecta el código XML/HTML y genera el informe, pero presenta leves defectos de maquetación (CSS inline)	Modifica el XML pero genera errores de sintaxis (etiquetas sin cerrar) que bloquean la vista, requiriendo	No logra localizar la vista técnica o no comprende cómo inyectar el código de marcas dentro de la estructura QWeb.



Unión Europea

SEDE PORVENIR - VIAPOL: C/ Isabela, 1 - 41013 Sevilla SEDE CARTUJA: C/ Leonardo Da Vinci, 7 - 41092 Sevilla

Criterio de Evaluación (CE)	Excelente (10 - 9)	Adecuado (8 - 6)	En Desarrollo (5 - 4)	Insuficiente (3 - 0)
	sintaxis, y el PDF se genera con el estilo solicitado.	o usa una vista incorrecta.	intervención del profesor para revertir.	
Extracción de información (CSV) (CE h: Se han realizado procedimientos de extracción de información)	Exporta correctamente los registros en formato CSV compatible con importación, desglosando correctamente las relaciones <i>Many2one</i> (ej. País), y verifica su formato en VS Code.	Exporta los registros en formato CSV, pero comete errores menores en la selección de campos o no despliega correctamente las relaciones foráneas.	Logra exportar los datos, pero usa formatos incorrectos (.xlsx) o la codificación rompe la integridad del archivo para sistemas externos.	No logra utilizar el asistente de exportación o extrae archivos vacíos/corruptos por mala configuración.

